

Système de Gestion de Bases de Données

Table des matières

Chapitre I. Système de Gestion de Bases de Données..... 5

- 1. Définition..... 5
- 2. Historique..... 6
- 3. Objectifs d'un SGBD idéal..... 7
- 4. Architecture d'un SGBD..... 8
- 5. Les différents utilisateurs de la base..... 9

Chapitre II. Modèles logiques de données..... 11

- 1. Modèle conceptuel..... 11
- 2. Le modèle hiérarchique..... 14
- 3. Le modèle réseau..... 16

Chapitre III. Le modèle relationnel..... 19

- 1. Définitions..... 19
- 2. Conception de schémas relationnels..... 20
- 3. Dépendances fonctionnelles..... 23
- 4. Fermeture transitive et couverture minimale..... 25
- 5. Notion de clés et troisième forme normale..... 27
- 6. Dépendances multivaluées et 4NF..... 31
- 7. Dépendances de jointure et 5NF..... 33

Système de Gestion de Bases de Données

1. Définition



BASE de DONNEES

Collection de données dont la structure reflète les relations qui existent entre ces données (aspect qui n'apparaît pas dans la notion de fichier) gérées par un Système de Gestion de Bases de Données et modélisant une même entreprise.

SYSTEME de GESTION de BASES de DONNEES : Ensemble de procédures permettant :

- ◆ la description des données et des relations les concernant,
- ◆ l'interrogation de la base,
- ◆ l'interrogation de la base,
- ◆ la mise à jour,
- ◆ le partage des données,
- ◆ la protection des données de la base.

2. Historique

- ◆ 50 - 60 Fichiers et méthodes d'accès (séquentiel, direct, séquentiel indexé).
- ◆ 62 - 63 Apparition du concept de Base de Données.
- ◆ 65 - 70 Conception des SGBD de 1ère Génération (modèles hiérarchique et réseau) :
 - IMS d'IBM (hiérarchique),
 - IDS de General Electric (réseau) qui a servi de modèle de base aux propositions du groupe CODASYL.
- ◆ 70 - 85 2ème Génération des SGBD organisés sur le modèle relationnel.
 - Plus de spécification des moyens d'accès aux données.
 - Systèmes commercialisés dans les années 1980 :
 - MRDS de Honeywell diffusé par CII-HB,
 - QBE (Query By Example),
 - SQL/IDS d'IBM,
 - INGRES de Relational Technology,
 - ORACLE de Relational Software.
- ◆ *Aujourd'hui* : Données plus variées (textes, sons, images, parole, ..),
 - Bases de Données réparties,
 - Bases de Données orientées objets,
 - Bases de Connaissances et Systèmes Experts,
 - Bases de données déductives,
 - Génie Logiciel et SGBD,
 - Accès intelligent multimodal et naturel (langage naturel écrit, graphique, parole, etc.).

3. Objectifs d'un SGBD idéal

◆ *INDEPENDANCE PHYSIQUE (données/programmes)*

Possibilité de modifier l'organisation physique (accès) sans modifier les programmes.

◆ *INDEPENDANCE LOGIQUE*

Modification du schéma conceptuel sans modification des programmes.

◆ *MANIPULATION DES DONNEES*

Manipulations des données par des utilisateurs qui n'ont pas la connaissance de l'organisation de la base et qui disposent de langages évolués "naturels".

◆ *EFFICACITE DES ACCES AUX DONNEES*

Possibilités pour les utilisateurs avertis de manipuler les données à partir de langages hôtes (Pascal, Fortran, C, Java...). Efficacité et rapidité au niveau des accès sur les supports.

◆ *ADMINISTRATION CENTRALISEE DES DONNEES*

L'administrateur de la base définit les structures de données, de stockage et de contrôle.

◆ *NON REDONDANCE DES DONNEES*

Eviter qu'une même donnée apparaisse plusieurs fois dans la base pour éviter les problèmes de mise à jour.

◆ *INTEGRITE DES DONNEES*

Cohérence des données lors des mises à jour (les règles de contraintes d'intégrité sont définies par l'administrateur).

◆ *PARTAGEABILITE DES DONNEES*

Plusieurs applications simultanées sur les données.

◆ *SECURITE DES DONNEES*

- Contrôle des droits d'accès.
- Reprise sur panne.

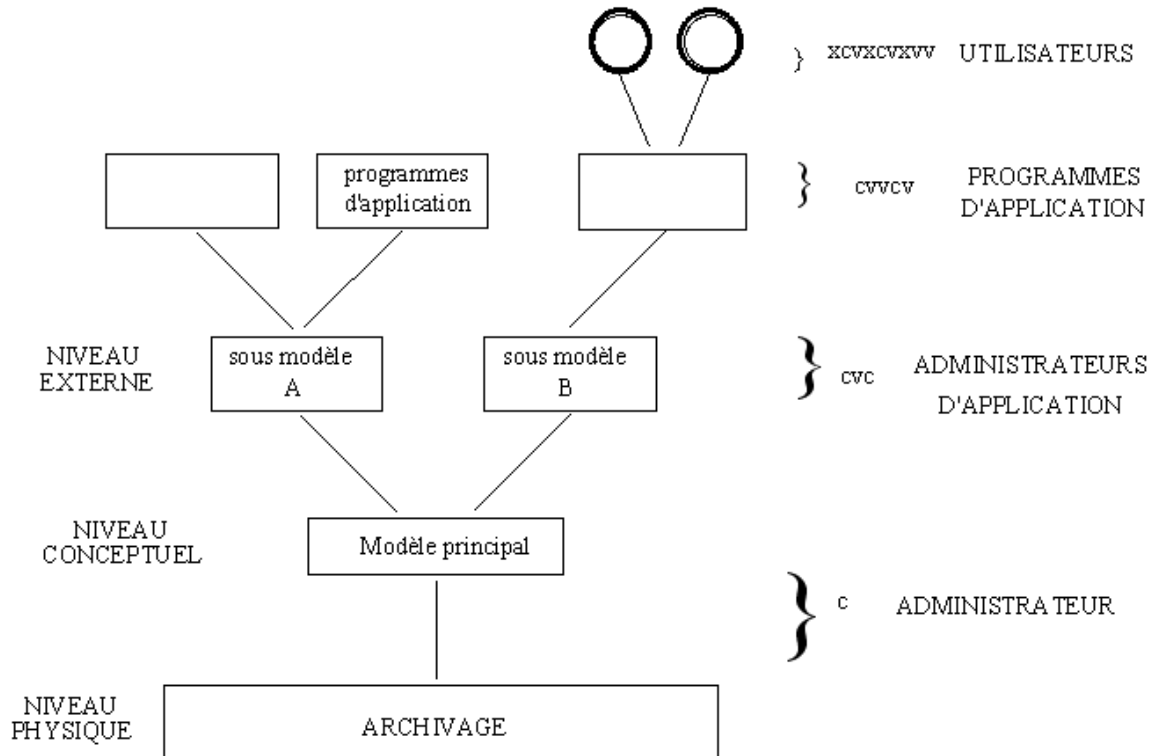


Remarque

L'investissement humain pour réaliser un SGBD relationnel est supérieur à 50 ingénieurs / an (5 M \$).

4. Architecture d'un SGBD

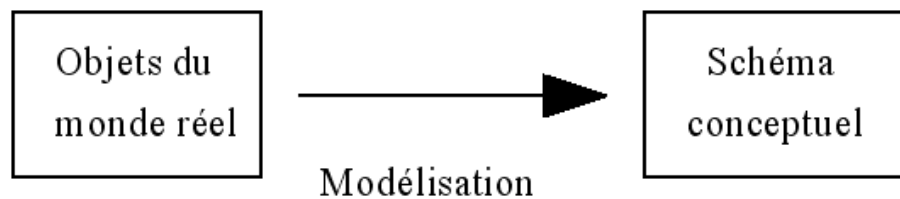
4.1. Schéma



▲ IMG. 1

4.2. Niveau conceptuel

Vue générale de toutes les données existant dans l'entreprise.



▲ IMG. 2

Le Langage de Définition des Données (LDD) permet de spécifier le schéma conceptuel :

- ◆ définition et dénomination des catégories d'objets,
- ◆ définition et dénomination des relations entre les objets,
- ◆ expression des contraintes sur les données.

4.3. Niveau interne ou physique

Spécification du stockage physique des données (fichiers, disques, etc.) et des méthodes d'accès (index, chaînages, etc.).

4.4. Niveau externe

- Vue externe pour chaque groupe d'utilisateurs sur un sous ensemble de la base,
- Chaque schéma externe est généralement un sous schéma du schéma conceptuel mais peut contenir parfois des informations supplémentaires.

5. Les différents utilisateurs de la base

L'administrateur principal de la base

- ◆ Définit le schéma conceptuel,
- ◆ cette opération conditionne l'évolution de la base,
- ◆ définit les modalités de protection des données.

Les administrateurs d'applications

- ◆ Définit le sous modèle adapté à l'application,
- ◆ élaboration des schémas externes,
- ◆ définition des règles de correspondance entre externe et conceptuel.

Le travail des administrateurs conduit à l'élaboration du dictionnaire des données : ensemble de schémas et règles de correspondance entre schémas associés à la BD.

Programmeurs d'application

Leur rôle est d'établir des bibliothèques de programmes de manipulation et de traitement de la base (interrogation, mise à jour, etc.). Utilisation d'un Langage de Manipulation de Données (LMD) qui peut être autonome ou associé à un langage hôte et qui dispose des caractéristiques des langages algorithmiques.

Modèles logiques de données

1. Modèle conceptuel

1.1. Objets



Objets

Un Objet est la plus petite abstraction (données du même type) qui a une signification pour l'utilisateur et qui est nommée.



Exemple

AVNOM	: nom d'un avion
AVCAP	: capacité de l'avion
AVLOC	: ville d'attache de l'avion
AVREV	: date de la dernière révision
...	
PLNOM	: nom pilote
PLADR	: ville de résidence du pilote
PLIND	: indice de rémunération
...	
VOL_	: numéro de vol
V-D	: ville de départ
V-A	: ville d'arrivée
H-D	: heure de départ
etc...	

1.2. Lien



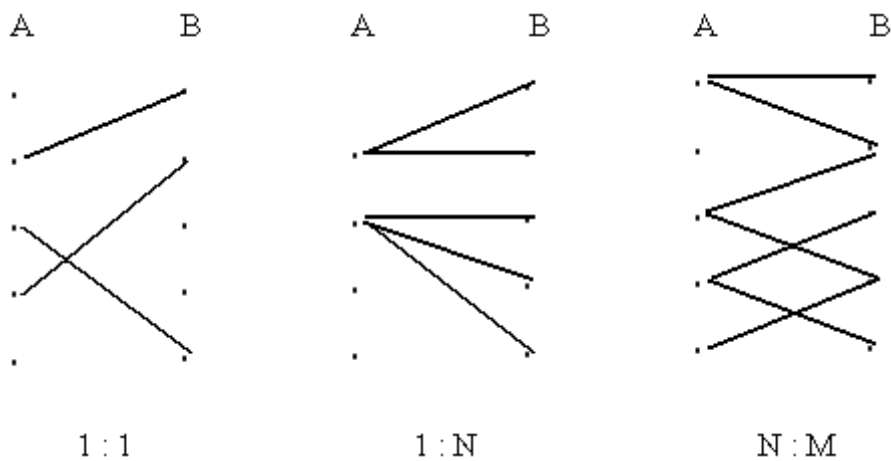
Lien

Un lien est une association entre les objets qui traduit une contrainte de l'entreprise.

Fondamentaux

Différents types de liens :

- ◆ Liens de type N : 1 (liens fonctionnels)
- ◆ Liens de type 1 : N (liens hiérarchiques)
- ◆ Liens de type N : M (liens maillés)



▲ IMG. 4



N : 1

VOL_	————>	(V-D, V-A)
IB101	————>	(Toulouse, Madrid)
IB104	————>	(Toulouse, Barcelone)
IB106	————>	(Toulouse, Barcelone)
IB110	————>	(Nice, Paris)
IB150	————>	(Nice, Toulouse)
IB180	————>	(Paris, Bordeaux)
...		

▲ IMG. 5

**1 : N**

DATE-NAISSANCE	————>	PERSONNE
(29, 11, 50)	————>	PAUL
(29, 11, 50)	————>	MARTINE
(12, 11, 67)	————>	JACQUES
(4, 6, 48)	————>	LUCIE
...		

▲ IMG. 6

Cas particulier :

N° SS et PERSONNE : lien 1 : 1

**N : M**

ENSEIGNEMENT	————>	UNITE-DE-VALEUR
LICENCE-MATH	————>	PROGRAMMATION
DESS-DC	————>	PROGRAMMATION
DEUG-MPC	————>	PROGRAMMATION
DEUG-INFO	————>	SGBD
DESS-DC	————>	SGBD

▲ IMG. 7

1.3. Entité**Entité**

ENTITES = OBJETS + LIENS FONCTIONNELS

Une entité est un ensemble d'objets liés fonctionnellement (N :1) qui représente une abstraction de l'entreprise qui peut être nommée.

**Exemple**

PILOTE est une entité constituée de manière unique d'un ensemble d'attributs (objets ou entités) tels que PLNOM, PLNUM, ADRESSE, etc.

Une entité statique ne dépend pas des objets d'une autre classe d'objets ; elle a une existence autonome.

**Exemple**

AVION est composée des objets AVNOM, AVCAP, AVLOC.

Une entité dynamique dépend d'autres entités statiques ou dynamiques.

1.4. Exemples



Exemple

L'entreprise considérée est définie de la manière suivante :

- les entités sont : VOL, AVION, PILOTE
- les objets respectifs sont : VOL_, V-D, V-A, H-D, H-A, AV_, AVNOM, AVCAP, AVLOC, PL_, PLNOM, PLADR
- les liens sémantiques intra et inter-entités sont :

1) Chaque vol, avion ou pilote est déterminé d'une manière unique par son numéro :

VOL_ ---- N : 1 ----> PL_, AV_, V-D, V-A, H-D, H-A

PL_ ---- N : 1 ----> PLNOM, PLADR

AV_ ---- N : 1 ----> AVNOM, AVCAP, AVLOC

2) Chaque avion peut être conduit par plusieurs pilotes et chaque pilote peut conduire plusieurs avions :

AVION ---- N : M ----> PILOTE

3) Un pilote peut assurer plusieurs vols

PILOTE ---- 1 : N ----> VOL

4) Un avion peut servir sur plusieurs vols

AVION ---- 1 : N ----> VOL

On pourrait par exemple se poser les questions suivantes :

Q1 : "Quels sont les avions conduits par le pilote n° 2 ?".

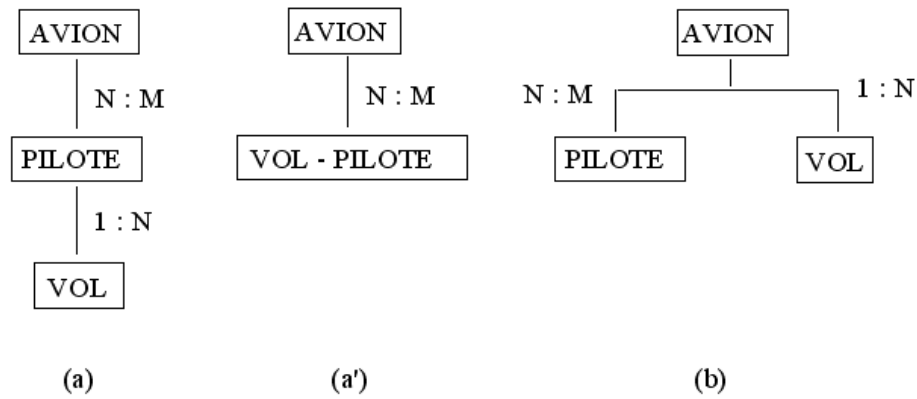
Q2 : "Quels sont les pilotes qui conduisent l'avion n° 4 ?".

2. Le modèle hiérarchique

2.1. Représentation du schéma

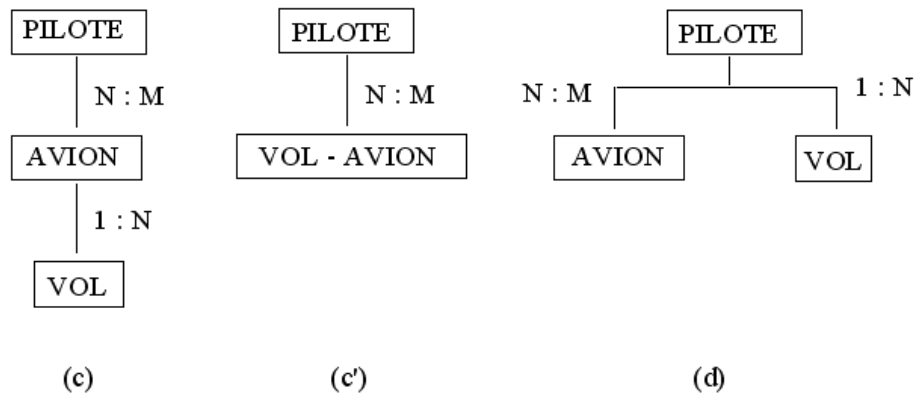
Les liens sont exclusivement de type 1 : N. Le schéma est exprimé au moyen d'un arbre ordonné, ou arborescence. Par exemple, pour représenter les liens de la BD "Avions" nous devons choisir entre diverses arborescences qui privilégient l'une des entités AVION, PILOTE ou VOL comme racine. Le choix de VOL n'est pas intéressant car aucun lien hiérarchique (de type 1 : N) n'émerge de cette entité.

- ♦ Choix de l'entité AVION comme racine :



▲ IMG. 8

◆ Choix de l'entité **PILOTE** comme racine :



▲ IMG. 9

2.2. Avantages du modèle hiérarchique

- ◆ Adéquation du modèle avec les entreprises à structure arborescente (un grand nombre d'organisations économiques et sociales correspondent à ce modèle).
- ◆ Simplicité du modèle et implémentation facile.
- ◆ Adéquation de la structure du schéma et des besoins des utilisateurs.

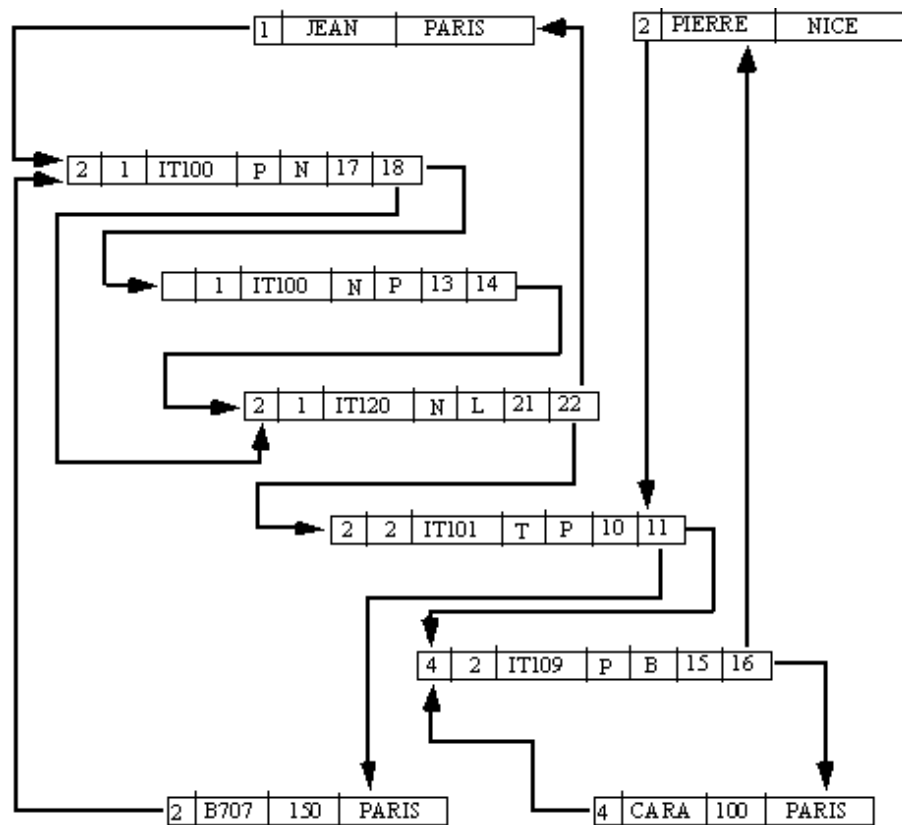
2.3. Inconvénients du modèle hiérarchique

- ♦ Impossibilité de représenter directement les liens N : M qui entraîne des redondances.
- ♦ Anomalies pour les opérations de stockage :
 - La suppression d'un noeud entraîne la disparition des descendants (ex. suppression du pilote n° 2 -> disparition des informations concernant la CARAVELLE n° 4 ou le VOL IT109).
 - L'insertion d'une information impose la création d'un segment parent.
 - Le remplacement d'une information doit s'effectuer pour toutes ses occurrences dans des arbres distincts.
- ♦ Chemin d'accès unique aux données.
- ♦ Indépendance logique très réduite.

3. Le modèle réseau

3.1. Représentation du schéma

Le modèle privilégie les liens 1 : M mais permet une représentation symétrique des liens N : M.. Le schéma est exprimé au moyen d'un graphe. Dans la BD "Avions" le lien AVION --- N :M ---> PILOTE peut se visualiser sous la forme :



▲ IMG. 10

3.2. Avantages du modèle réseau

- ◆ Représentation naturelle des liens maillés (N : M). Elimination des redondances de données. Création de chemins d'accès multiples à une même donnée. Absences d'anomalies pour les opérations de stockage.

3.3. Inconvénients du modèle réseau

- ◆ Pas d'indépendance vis à vis des stratégies d'accès.

Le modèle relationnel

1. Définitions

1.1. Domaine

**Domaine**

Ensemble de valeurs

**Exemple**

Domaine des villes :

$V = \{\text{PARIS, NICE, AVIGNON, BEAUNE, ...}\}$

Domaine des noms :

$N = \{\text{JEAN, PAUL, PIERRE, JACQUES, MARTINE, ...}\}$

1.2. Relation

**Relation**

Sous-ensemble du produit cartésien d'une liste de domaines D_i .

$$R \subset D_1 \times D_2 \times \dots \times D_n$$

**Exemple**

$D1 = \{\text{PAUL, PIERRE, MARTINE, JACQUES}\}$

$D2 = \{\text{PARIS, AVIGNON, NICE}\}$

HABITE $D1$	$D2$
PAUL	NICE
MARTINE	NICE
PIERRE	PARIS
JACQUES	AVIGNON

▲ TAB. 1

1.3. Attribut

**Attribut**

Colonne d'une relation caractérisée par un nom.

**Explication**

La table définit la relation en extension.

La relation est définie en intention au moyen d'un schéma qui contient le nom de la relation et la liste des attributs.

**Exemple**

HABITE(NOM, VILLE)

Domaine(NOM) = {PAUL, PIERRE, MARTINE, JACQUES, ...}

1.4. Base de données relationnelle

**Base de données relationnelle**

Une BD Relationnelle est un ensemble de schémas de relations.

2. Conception de schémas relationnels

2.1. Introduction

Dans un SGBD relationnel, les entités et les liens sont représentés par des relations.

**Exemple**

L'entité AVION est représentée par la relation :

AVION(NUM-AV, NOM-AV, CAP-AV, LOC-AV)

**Exemple**

Le lien existant entre les entités PILOTE et AVION apparaît dans une relation dans laquelle sont impliquées ces entités :

VOL(PILOTE, AVION, V-D, V-A, H-D, H-A)

2.2. Problèmes de représentation du réel

VOL										
IT12	pil01	Paul	Nice	Av05	B747	500	Nice	Paris	12	13
IT14	pil01	Paul	Nice	Av05	B747	500	Nice	Paris	17	18
IT15	pil02	Yves	Pau	Av12	A300	300	Nice	Pau	7	8

▲ TAB. 2

il apparaît de nombreuses redondances qui devront être prises en compte lors des mises à jour, d'autre part, on ne peut représenter des données qui ne concernent pas un vol (pilote en vacances, avion en réparation, etc.).

2.3. Approche par décomposition

La relation universelle composée de tous les attributs est décomposée en sous relations n'ayant pas les anomalies signalées précédemment.

La décomposition des relations nécessite 2 opérations élémentaires : *la projection et la jointure naturelle*.

2.3.1. Projection



Projection

La projection consiste à supprimer des attributs d'une relation et à éliminer les tuples en double qui peuvent apparaître dans la nouvelle relation.

La projection de $R(A_1, A_2, \dots, A_n)$ sur les attributs $A_{i_1}, A_{i_2}, A_{i_3}, \dots, A_{i_p}$ avec $i_j \neq i_k$ est la relation $R'(A_{i_1}, A_{i_2}, A_{i_3}, \dots, A_{i_p})$ notée :

$$\pi_{A_{i_1}, A_{i_2}, A_{i_3}, \dots, A_{i_p}} (R)$$

▲ IMG. 12



Exemple

$$\pi_{\text{NUM-AV}, \text{NOM-AV}, \text{CAP-AV}, \text{LOC-AV}} (\text{VOL})$$

AVION			
Av05	B747	500	Paris
Av12	A300	300	Nice

▲ IMG. 13

2.3.2. Jointure naturelle



Jointure naturelle

La jointure naturelle de relations $R(A_1, \dots, A_n)$ et $S(B_1, \dots, B_p)$ est une relation T ayant pour attributs l'union des attributs de R et de S et pour tuples tous ceux obtenus par concaténation des tuples de R et de S ayant même valeur pour les attributs de même nom.

De plus on a :

$$\pi_{A_1, A_2, \dots, A_n}(T) = R$$

$$\pi_{B_1, B_2, \dots, B_p}(T) = S$$

▲ IMG. 14



Exemple

R			
Av01	B747		
Av02	B747		
Av12	A300		
Av13	A300		
S			
B747	500	Nice	
B747	500	Paris	
A300	300	Paris	
T = R >< S			
Av01	B747	500	Nice
Av01	B747	500	Paris
Av02	B747	500	Nice
Av02	B747	500	Paris
Av12	A300	300	Paris
Av13	A300	300	Paris

▲ IMG. 15

2.3.3. Propriétés des jointures naturelles

- ♦ la jointure naturelle est associative,
- ♦ la jointure naturelle est commutative.

2.4. Décomposition



La décomposition

- ♦ La décomposition de $R(A_1, \dots, A_n)$ est le remplacement de R par une collection de relations $R_1, R_2, \dots, R_p$, obtenues par des projections de R et telles que $R_1 \bowtie R_2 \dots \bowtie R_p$ ait même schéma que R .
- ♦ Une décomposition est dite sans perte si pour toute extension de R on a $R = R_1 \bowtie R_2 \dots \bowtie R_p$.

3. Dépendances fonctionnelles

La notion de dépendance fonctionnelle vise à caractériser des relations qui peuvent être décomposées sans perte d'information.

3.1. Dépendances fonctionnelles

Soit $R(A_1, \dots, A_n)$ un schéma de relation et X et Y des sous ensembles des attributs $\{A_1, \dots, A_n\}$. On dit que $X \rightarrow Y$ (X détermine Y ou Y dépend fonctionnellement de X) si pour toute extension r de R , pour tout tuples t_1 et t_2 de r on a :

$$\pi_{X(t_1)} = \pi_{X(t_2)} \Rightarrow \pi_{Y(t_1)} = \pi_{Y(t_2)}$$

▲ IMG. 16



Exemple

NUM-PIL $\rightarrow$ NOM-PIL

NUM-PIL $\rightarrow$ ADR-PIL

(NUM-AV, H-D, H-A) $\rightarrow$ (V-D, V-A)

(NUM-AV, V-D, V-A) $\not\rightarrow$ (H-D, H-A)



Remarque

Les DF concernent l'intention des relations.

3.2. Propriétés des dépendances fonctionnelles

◆ Réflexivité

$$Y \subset X \Rightarrow X \rightarrow Y$$

▲ IMG. 17

◆ Augmentation

$$X \rightarrow Y \Rightarrow XZ \rightarrow YZ$$

▲ IMG. 18

◆ Transitivité

$$(X \rightarrow Y \text{ et } Y \rightarrow Z) \Rightarrow X \rightarrow Z$$

▲ IMG. 19

**Exemple**

NUM-VOL $\rightarrow$ (NUM-AV, H-D, H-A)
 (NUM-AV, H-D, H-A) $\rightarrow$ (V-D, V-A)
 donc NUM-VOL $\rightarrow$ (V-D, V-A)

◆ Union

$$(X \rightarrow Y \text{ et } X \rightarrow Z) \Rightarrow X \rightarrow YZ$$

▲ IMG. 20

◆ Pseudo-transitivité

$$(X \rightarrow Y \text{ et } WY \rightarrow Z) \Rightarrow WX \rightarrow Z$$

▲ IMG. 21

◆ Décomposition

$$(X \rightarrow Y \text{ et } Z \subset Y) \Rightarrow X \rightarrow Z$$

▲ IMG. 22

3.3. Dépendance fonctionnelle élémentaire

**Dépendance fonctionnelle élémentaire**

Dépendance fonctionnelle de la forme $X \rightarrow A$ (où A est un attribut unique)

non inclus dans X et où il n'existe pas $X' \subset X$ tel que X' détermine A .

▲ IMG. 23

La seule règle s'appliquant aux DFE est la transitivité.

**Exemple**

(NUM-AV, H-D) $\rightarrow$ V-D est une DFE.
 (NUM-AV, H-D, H-A) $\rightarrow$ V-D n'est pas une DFE.

4. Fermeture transitive et couverture minimale

4.1. Fermeture transitive



Fermeture transitive

Ensemble de DFE enrichi de toutes les DFE déduites par transitivité.



Exemple

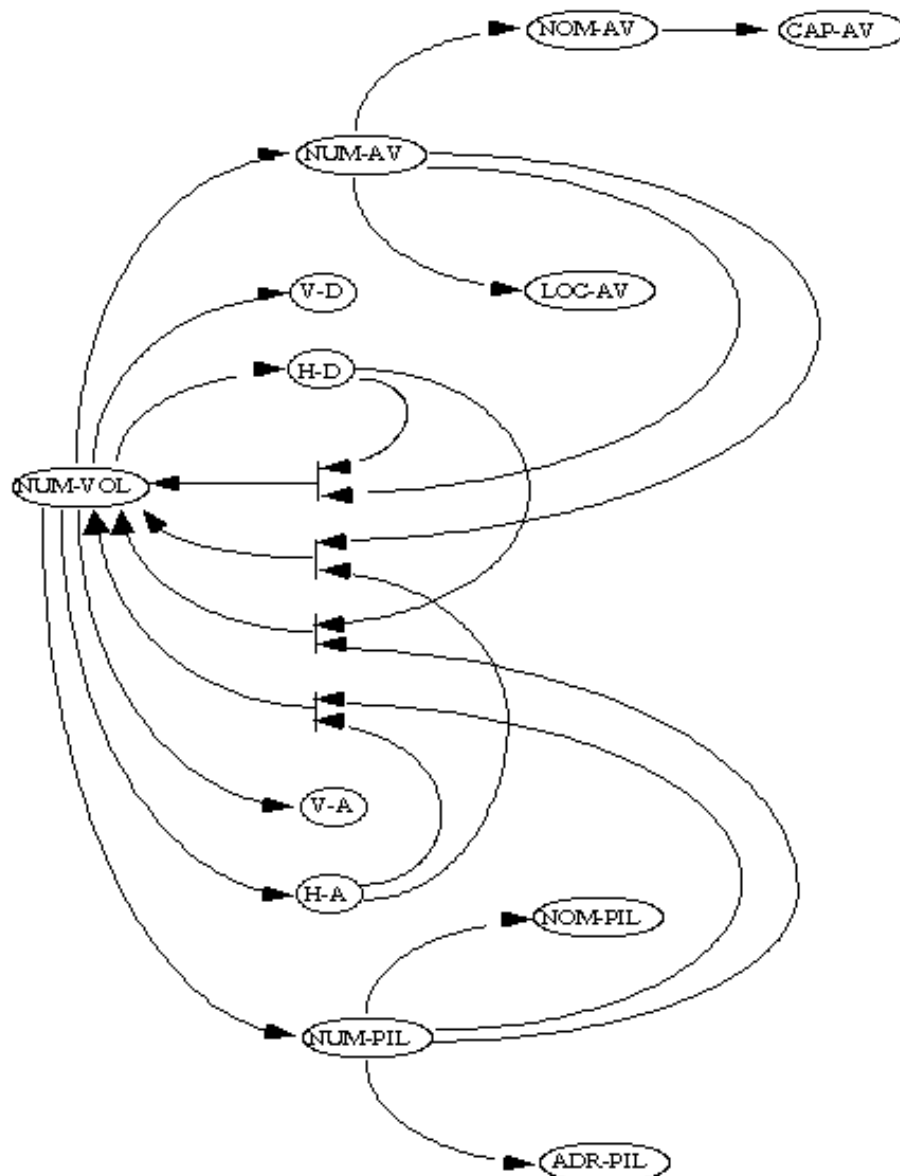
{NUM-VOL -> NUM-PIL, NUM-VOL -> NUM-AV}

La fermeture transitive sera

$F^+ = F \cup \{\text{NUM-VOL} \rightarrow \text{NOM-PIL}, \text{NUM-VOL} \rightarrow \text{ADR-PIL},$
 $\text{NUM-VOL} \rightarrow \text{NOM-AV}, \text{NUM-VOL} \rightarrow \text{CAP-AV}, \text{NUM-VOL} \rightarrow \text{LOC-AV}\}$



Deux ensembles de DFE sont équivalents s'ils ont la même fermeture transitive



▲ IMG. 24 : GRAPHE DES DFE POUR LA BD "AVIONS"

4.2. Couverture minimale



Ensemble F de DFE associé à un ensemble d'attributs vérifiant les propriétés :

- ◆ Aucune dépendance dans F n'est redondante (ie. pour toute DF f de F , $F - \{f\}$ n'est pas équivalent à F).
- ◆ Toute DFE des attributs est dans la fermeture transitive de F

Il a été montré que tout ensemble de DFE a une couverture minimale qui n'est en général pas unique.



Exemple

Si l'on considère la relation :

AVION(NUM-AV, NOM-AV, CAP-AV, LOC-AV)

L'ensemble suivant de DFE est une fermeture transitive :

{NUM-AV $\rightarrow$ NOM-AV, NUM-AV $\rightarrow$ LOC-AV, NOM-AV $\rightarrow$ CAP-AV, NUM-AV $\rightarrow$ CAP-AV}

Une couverture minimale :

{NUM-AV $\rightarrow$ NOM-AV, NUM-AV $\rightarrow$ LOC-AV, NOM-AV $\rightarrow$ CAP-AV}

5. Notion de clés et troisième forme normale

5.1. Clé de relation



Une clé de relation $R(A_1, \dots, A_n)$ est un sous ensemble X des attributs tel que :

1) $X \rightarrow A_1, \dots, A_n$

2) Il n'existe pas de sous ensemble $Y \subset X$ tel que $Y \rightarrow A_1, \dots, A_n$

▲ IMG. 25



Exemple

Dans la BD "Avion", NUM-VOL est une clé de la relation VOL.



Remarque

Toute relation possède au moins une clé : $A_1, \dots, A_n \rightarrow A_1, \dots, A_n$, il suffit d'éliminer les A_i jusqu'à la vérification des 2 conditions.

Une relation peut avoir plusieurs clés, on en choisit en général une comme clé primaire, les autres sont appelées clés candidates.

5.2. Les trois premières formes normales

Ces formes ont été introduites par Codd pour décomposer les relations sans pertes.

5.2.1. Première forme normale



Une relation est en 1NF si tout attribut est atomique.

Chaque attribut ne peut être décomposé en plusieurs autres. La relation PERSONNE(AGE, ADRESSE) n'est pas en 1NF si par exemple on a ADRESSE(VILLE, RUE, NUMERO).

5.2.2. Deuxième forme normale



Une relation est en 2NF ssi :

- ♦ elle est en 1NF,
- ♦ tout attribut n'appartenant pas à une clé ne dépend pas que d'une partie de cette clé.



Exemple

Si l'on choisit la clé primaire NUM-VOL, la relation VOL est en 2NF.



Exemple

Si l'on choisit la clé (NUM-AV, H-D), la relation VOL n'est pas en 2NF car NOM-AV, LOC-AV, CAP-AV ne dépendent que d'une partie de la clé NUM-AV.

Dans le cas précédent, on doit décomposer la relation VOL de manière à n'avoir que des relations en 2NF.

Par exemple :

AVION(NUM-AV, NOM-AV, LOC-AV, CAP-AV)

VOL1(NUM-VOL, NUM-AV, NUM-PIL, NOM-PIL, ADR-PIL, H-D, V-D, H-A, V-A)

5.2.3. Troisième forme normale



Une relation est en 3NF ssi

- ♦ elle est en 2NF,
- ♦ tout attribut n'appartenant pas à une clé ne dépend pas d'un attribut non clé.



Exemple

PILOTE(NUM-PIL, NOM-PIL, ADR-PIL) est en 3NF.



Exemple

AVION(NUM-AV, NOM-AV, LOC-AV, CAP-AV) n'est pas en 3NF car NOM-AV $\rightarrow$ CAP-AV.

Dans ce cas il faut décomposer la relation de la manière suivante :

TYPE(NOM-AV, CAP-AV)

AVION1(NUM-AV, NOM-AV, LOC-AV)

5.3. Propriétés des décompositions en 3NF



Une décomposition $\{R_1, R_2, \dots, R_n\}$ d'une relation R qui préserve les DF est telle que la fermeture transitive des DF de R est la même que celle de l'union des DF de $R_1, R_2, \dots, R_n$.



Exemple

Si l'on décompose maladroitement la relation AVION en AVION1(NUM-AV, NOM-AV) et AVION2(NOM-AV, CAP-AV, LOC-AV), alors cette décomposition ne préserve pas les DF car on perd la DF NUM-AV → LOC-AV.

Fondamentaux

Toute relation a au moins une décomposition en 3NF telle que :

- ◆ la décomposition préserve les DF,
- ◆ la décomposition est sans perte.

Cette décomposition peut ne pas être unique.

5.4. Algorithme de décomposition en 3NF

On utilise cet algorithme si toutes les dépendances sont des DF.



Explication

Entrée : Schéma R ne contenant que des DF

Sortie : Schéma {R1, R2, ..., Rn} avec Ri en 3NF pour tout i

Etape 1 :

Soit F l'ensemble des DF. Pour toute DF f, rendre f élémentaire. Soit F' l'ensemble obtenu.

Etape 2 :

Rechercher une couverture minimale de F' notée MIN(F').

Etape 3 :

Partitionner MIN(F') en groupes F'1, F'2, ..., F'k tels que toutes les DF d'un même groupe aient la même partie gauche.

Etape 4 :

Pour chaque groupe F'i, i = 1, ..., k, construire un schéma contenant les attributs de F'i et les DF de F'i.

Les éléments isolés (non déterminés par une DFE) sont regroupés dans une relation dont ils constituent la clé.



Exemple

La relation AVION peut se décomposer de la manière suivante :

Etape 1 :

Toutes les DF sont élémentaires (voir graphe des DF).

Etape 2 :

Une couverture minimale de cet ensemble de DF comprend :

NUM-VOL → NUM-AV NUM-VOL → H-D NUM-VOL → H-A
 NUM-VOL → V-D
 NUM-VOL → V-A NUM-VOL → NUM-PIL NUM-AV → NOM-AV
 NUM-AV → LOC-AV
 NOM-AV → CAP-AV NUM-PIL → NOM-PIL NUM-PIL → ADR-PIL
 NUM-PIL, H-A → NUM-VOL
 NUM-PIL, H-D → NUM-VOL NUM-AV, H-A → NUM-VOL

NUM-AV,H-D -> NUM-VOL

Etape 3 :

F'1 = {NUM-VOL -> NUM-AV, NUM-VOL -> H-D, NUM-VOL -> H-A, NUM-VOL -> V-D, NUM-VOL -> V-A, NUM-VOL -> NUM-PIL}

F'2 = {NUM-AV -> NOM-AV, NUM-AV -> LOC-AV}

F'3 = {NOM-AV -> CAP-AV}

F'4 = {NUM-PIL -> NOM-PIL, NUM-PIL -> ADR-PIL}

F'5 = {NUM-PIL,H-A -> NUM-VOL}

F'6 = {NUM-PIL,H-D -> NUM-VOL}

F'7 = {NUM-AV,H-A -> NUM-VOL}

F'8 = {NUM-AV,H-D -> NUM-VOL}

Etape 4 :

R1(NUM-VOL, NUM-AV, H-D, H-A, V-D, V-A, NUM-PIL)

R2(NUM-AV, NOM-AV, LOC-AV)

R3(NOM-AV, CAP-AV)

R4(NUM-PIL, NOM-PIL, ADR-PIL)

R5(NUM-PIL,H-D,NUM-VOL)

R6(NUM-PIL,H-A,NUM-VOL)

R7(NUM-AV,H-D,NUM-VOL)

R8(NUM-AV,H-A,NUM-VOL)

Les relations en 3NF comportent encore des redondances. Par exemple si l'on considère la relation :

CODE-POSTAL(VILLE, RUE, CODE)

avec la DFE : CODE -> VILLE

Cette relation est en 3NF car aucun attribut non clé ne dépend d'une partie de la clé ou d'un attribut non clé. Elle comporte cependant des redondances.

CODE-POSTAL	
Paris Arras	75005
Paris Jussieu	75005
Paris Monge	75005
Paris Le Pic	75008

▲ TAB. 3

5.5. Forme normale de BOYCE-CODD



Une relation est en BCNF si et seulement si les seules DFE sont celles dans lesquelles une clé détermine un attribut.

Fondamentaux

Toute relation a une décomposition en BCNF qui est sans perte.
Par contre une décomposition en BCNF ne préserve pas les DF.



Exemple

La relation CODE-POSTAL peut se décomposer en 2 relations :

VILLE-CODE(VILLE, CODE)
RUE-CODE(RUE, CODE)

VILLE-CODE	
Paris	75001
Paris	75002
Avignon	84000

▲ TAB. 4

RUE-CODE	
Arras	75005
Jussieu	75005
Halles	75001
Halles	84000
Pasteur	84000

▲ TAB. 5

Ces 2 relations sont en BCNF, leur jointure naturelle coïncide exactement avec la relation initiale CODE-POSTAL.

6. Dépendances multivaluées et 4NF

6.1. Dépendances multivaluées

Considérons la relation :

ETUDIANT(NUM-ET, COURS, SPORT)

ETUDIANT		
100	Bases de données	Tennis
100	Bases de données	plongée
100	Programmation	Tennis
100	Programmation	plongée

▲ TAB. 6

Cette relation est en BCNF mais elle comporte de nombreuses redondances qui résultent du fait que COURS et SPORT sont indépendants.



Soit $R(A_1, A_2, \dots, A_n)$ un schéma de relation et X et Y des sous ensembles de $\{A_1, A_2, \dots, A_n\}$. On dit que $X \twoheadrightarrow Y$ (X multidétermine Y) si, étant donné des valeurs de X il y a un ensemble de valeurs de Y associées et cet ensemble est indépendant des autres attributs $Z = R - X - Y$ de la relation R .

Formellement on peut écrire :

$$(X \twoheadrightarrow Y) \Leftrightarrow \{(xyz) \text{ et } (xy'z') \in R \Rightarrow (xy'z) \text{ et } (xyz') \in R\}$$

▲ IMG. 26



Exemple

$X = \{\text{NUM-ET}\}$, $Y = \{\text{COURS}\}$ et $Z = \{\text{SPORT}\}$

$\text{NUM-ET} \twoheadrightarrow \text{COURS}$ et $\text{NUM-ET} \twoheadrightarrow \text{SPORT}$

en effet si l'on prend les tuples

(100, Bases de Données, Tennis) et (100, Programmation, Golf)

on aura forcément dans la base les tuples

(100, Bases de Données, Golf) et (100, Programmation, Tennis)

Fondamentaux

1 - Les DF sont des cas particuliers des DM.

$(X \rightarrow Y) \Rightarrow \{(xyz) \text{ et } (xy'z') \in R \Rightarrow y = y'\}$

$(X \rightarrow Y) \Rightarrow \{(xyz) \text{ et } (xy'z') \in R \Rightarrow (xy'z) \text{ et } (xyz') \in R\}$

$(X \rightarrow Y) \Rightarrow (X \twoheadrightarrow Y)$

2 - Complémentation

$(X \twoheadrightarrow Y) \Rightarrow (X \twoheadrightarrow R - X - Y)$

3 - Augmentation

$(X \twoheadrightarrow Y) \text{ et } (V \subseteq W) \Rightarrow (XW \twoheadrightarrow YV)$

4 - Transitivité

$(X \twoheadrightarrow Y) \text{ et } (Y \twoheadrightarrow Z) \Rightarrow (X \twoheadrightarrow Z - Y)$

5 - Union

$(X \twoheadrightarrow Y) \text{ et } (X \twoheadrightarrow Z) \Rightarrow (X \twoheadrightarrow YZ)$

▲ IMG. 27



Une dépendance multivaluée élémentaire DME est une DM $X \twoheadrightarrow Y$ où :

1 - Y n'est pas vide et est disjoint de X.

2 - Il n'existe pas une DM $X' \twoheadrightarrow Y'$ tel que $X' \subset X$ et $Y' \subset Y$.

▲ IMG. 28

6.2. Quatrième forme normale



Une relation est en 4NF si et seulement si les seules DME sont celles dans lesquelles une clé détermine un attribut.

Du fait qu'une DF est une DM, une relation en 4NF est en BCNF.



Exemple

La relation ETUDIANT(NUM-ET, COURS, SPORT) n'est pas en 4NF car la clé est l'ensemble des attributs et il existe les DME : $\text{NUM-ET} \twoheadrightarrow \text{COURS}$ et $\text{NUM-ET} \twoheadrightarrow \text{SPORT}$.

On démontre que pour toute relation il existe une décomposition qui n'est pas forcément unique en relations 4NF et qui est sans perte.



Exemple

La relation ETUDIANT précédente peut se décomposer en 2 relations ETUDIANT-COURS(NUM-ET, COURS) et ETUDIANT-SPORT(NUM-ET, SPORT) qui sont en 4NF car il n'y a plus d'attributs indépendants donc plus de DME.

6.3. Algorithme de décomposition en 4NF

On utilise cet algorithme lorsque certaines dépendances sont des DM.



Explication

Entrée : Schéma $R(X)$ contenant des DF et des DM

Sortie : Schéma $\{R_1, R_2, \dots, R_n\}$ avec R_i en 4NF pour tout i

Etape 1 : (initialisation)

$S = \{R\}$.

Etape 2 : (itération)

Si T est un schéma de S qui n'est pas en 4NF, alors chercher une DM non triviale $W \twoheadrightarrow V$ de T telle que W ne contienne pas une clé de T . Remplacer le schéma T dans S par les deux schémas $T_1(W, V)$ et $T_2(X - V)$ munis des dépendances dérivées de la fermeture de celles du schéma T .

Répéter l'étape 2 si S contient un schéma qui n'est pas en 4NF.

Etape 3 : (élimination de la redondance)

Pour tout couple R_i et R_j de S , si $X_i \subset X_j$ alors éliminer R_i de S .

▲ IMG. 29

7. Dépendances de jointure et 5NF

7.1. Introduction

Les relations en 4NF comportent encore des redondances et anomalies.



Exemple

Considérons la relation VINS(BUVEUR, CRU, PRODUCTEUR) qui modélise des vins bus par des buveurs, d'un cru donné et commandés à un producteur produisant ce cru.

VINS		
Yves	Chablis	Claude
Yves	Chablis	Nicolas
Henri	Volnay	Nicolas
Paul	Chablis	Nicolas

▲ TAB. 7

Cette relation est en 4NF car il n'y a aucune DFE et DME, cependant il existe

des redondances car on aura plusieurs fois le couple (CRU, PRODUCTEUR) en fonction du nombre des buveurs différents de ce vin.

7.2. Dépendance de jointure



Soit $R(A_1, A_2, \dots, A_n)$ un schéma de relation et $X_1, X_2, \dots, X_m$ des sous ensembles de $A_1, A_2, \dots, A_n$. On dit qu'il existe une dépendance de jointure $*\{X_1, X_2, \dots, X_m\}$ si R est la jointure de ses projections sur $X_1, X_2, \dots, X_m$. C'est à dire si

$$R = \pi_{X_1}(R) \bowtie \pi_{X_2}(R) \bowtie \dots \bowtie \pi_{X_m}(R)$$

▲ IMG. 30

Les DM sont des cas particuliers des dépendances de jointures. En effet, une relation $R(X, Y, Z)$ vérifiant la DM $X \twoheadrightarrow Y$ et donc $X \twoheadrightarrow Z$ satisfait la jointure $*\{XY, XZ\}$.



Exemple

Sous réserve d'ajouter la contrainte d'intégrité supplémentaire : "Tout buveur ayant bu un cru et ayant commandé à un producteur produisant ce cru, a aussi commandé ce cru à ce producteur"

$$[\text{ie. } \{(c, p) \in R_1 \text{ et } (b, c) \in R_2, (b, p) \in R_3\} \Rightarrow (b, c, p) \in R]$$

▲ IMG. 31

la relation VINS peut se décomposer en :

$*\{CRU \text{ PRODUC}, BUVEUR \text{ CRU}, BUVEUR \text{ PRODUC}\}$

$R_1(CRU, PRODUC)$

$R_2(BUVEUR, CRU)$

$R_3(BUVEUR, PRODUC)$

VINS		
Yves	Chablis	Claude
Yves	Chablis	Nicolas
Henri	Volnay	Nicolas
Paul	Chablis	Nicolas

▲ TAB. 8

R1	
Chablis	Claude
Chablis	Nicolas
Volnay	Nicolas

▲ TAB. 9

R2	
Yves	Chablis
Henri	Volnay
Paul	Chablis

▲ TAB. 10

R3	
Yves	Claude
Yves	Nicolas
Henri	Nicolas
Paul	Nicolas

▲ TAB. 11

R1 >< R2		
Yves	Chablis	Claude
Yves	Chablis	Nicolas
Henri	Volnay	Nicolas
Paul	Chablis	Claude
Paul	Chablis	Nicolas

▲ TAB. 12

R1 >< R2 >< R3		
Yves	Chablis	Claude
Yves	Chablis	Nicolas
Henri	Volnay	Nicolas
Paul	Chablis	Nicolas

▲ TAB. 13

7.3. Cinquième forme normale

La définition de la 5NF nécessite d'étudier les DJ induites par la connaissance des clés candidates.

A titre d'exemple, soit $R(A1, A2, A3, A4)$ une relation ayant par exemple $A1$ et $A2$ comme clés candidates.

Alors, il est possible de décomposer la relation en $\{A1A2, A1A3, A1A4\}$ ou bien en $\{A2A1, A2A3, A2A4\}$.

La connaissance des clés d'une relation implique la connaissance de dépendances de jointures.

La procédure IMPLIQUE permet de répondre vrai ou faux à la question :

Est-ce qu'une DJ est impliquée par un ensemble de clés K d'une relation R(X) ?



Fonction IMPLIQUE (K, DJ)

Fonction IMPLIQUE(K, DJ) ;
 "DJ est une DJ *{X1, X2, ..., Xm}" ;
 "K est un ensemble de clés $K1 \rightarrow X, \dots, Kr \rightarrow X$ " ;
 $S := \{X1, \dots, Xm\}$;
Tant que il existe $K_i, Y \in S$ et $Z \in S$ tels que $K_i \subset Y \leftrightarrow Z$ faire
 enlever Y et Z de S ;
 ajouter Y U Z dans S ;
fin tant que ;
si $X \in S$ alors IMPLIQUE = vrai ;
 sinon IMPLIQUE = faux ;
fin IMPLIQUE ;

▲ IMG. 32



Une relation R est en 5NF si et seulement si toute DJ est impliquée par les clés candidates de R.



Exemple

La seule clé de la relation VIN est :

(BUVEUR, CRU, PRODUCTEUR) = (B, C, P)

La dépendance de jointure

*{BUVEUR CRU, BUVEUR PROD., CRU PROD.}

*{B C, B P, C P}

$S = \{B C, B P, C P\}$

La clé (B, C, P) n'est contenue dans aucune intersection d'attributs des X_i et S reste inchangé.

$X = B C P$ n'appartient pas à S donc IMPLIQUE = FAUX

La relation VINS n'est pas en 5NF. Cette relation doit donc être décomposée suivant la DJ pour éviter les anomalies.

Fondamentaux

Toute relation en 5NF ne peut plus être décomposée sans perte en utilisant la décomposition par projection et la recombinaison par jointure (excepté par les décompositions basées sur les clés qui sont sans intérêt).